

Projekt A

Klement Ottosen (cgx702) (Hold 3) og
Viktor Alexander Hansen (qhx660) (Hold 3)

4. maj 2026

Opg. 1

a)

Betragt ligningssystemet, hvor $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + ax_3 &= a \\ax_1 + ax_2 + 4ax_3 &= 1 \\ax_1 + 2x_2 + 2a^2x_3 &= 1\end{aligned}$$

Det opskrives som en matrix:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ a & a & 4a & 1 \\ a & 2 & 2a^2 & 1 \end{array} \right]$$

Vi udføre de nævnte rækkeoperationer, først $-ar_1 + r_2 \rightarrow r_2$ og bagefter $-ar_1 + r_3 \rightarrow r_3$, det giver os matricen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & -a & 4a - a^2 & 1 - a^2 \\ 0 & 2 - 2a & a^2 & 1 - a^2 \end{array} \right]$$

og så $-1/a \cdot r_2 \rightarrow r_2$, hvilket giver matricen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & 1 & a - 4 & a - 1/a \\ 0 & 2 - 2a & a^2 & 1 - a^2 \end{array} \right]$$

Til sidst laver vi rækkeoperationen $-2(1 - a)r_2 + r_3 \rightarrow r_3$.

Da det er lidt træls, skriver vi beregningerne op for dem:

Vi starter med $r_{23} \cdot -2(1 - a) + a^2$:

$$\begin{aligned}&= (a - 4) \cdot -2(1 - a) + a^2 \\&= 2((a(1 - a) - 4(1 - a) + a^2 \\&= -2(a - a^2 - 4 + 4a) + a^2 \\&= 3a^2 + 8 - 10a\end{aligned}$$

Så udregnes $r_{24} \cdot -2(1-a) + 1 - a^2$:

$$\begin{aligned}
 &= -2(1-a) \cdot \left(\frac{a^2-1}{a}\right) + 1 - a^2 \\
 &= -2\left(\frac{a^2-1-a^3+a}{a}\right) + 1 - a^2 \\
 &= \frac{-2a^2+2+2a^3-2a}{a} + 1 - a^2 \\
 &= \frac{-2a^2+2+2a^3-2a+a-a^3}{a} \\
 &= \frac{-2a^2+2+a^3-a}{a}
 \end{aligned}$$

Det ender med at give matricen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & a \\ 0 & 1 & a-4 & a-1/a \\ 0 & 0 & 3a^2+8-10a & \frac{-2a^2+2+a^3-a}{a} \end{array} \right]$$

b)

Det oplyses, at den reducerede rækkeechelonform af totalmatricen, for $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{4}{3}, 2\}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{2a^2+4a-5}{3a-4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2(a^2-1)}{3a-4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a^2-1}{a(3a-4)} \end{array} \right]$$

Nu løses systemet for $a = 2$.

$$\begin{aligned}
 &\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{2 \cdot 2^2+4 \cdot 2-5}{3 \cdot 2-4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2(2^2-1)}{3 \cdot 2-4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2^2-1}{2(3 \cdot 2-4)} \end{array} \right] \\
 &\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{11}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

så vi får at $x_1 = -\frac{11}{2}$, $x_2 = 3$, $x_3 = \frac{3}{4}$. Vi tjekker lige om det passer:

$$\begin{aligned}
 1) \quad &-11/2 + 6 + 3/2 = 2 \\
 &\frac{-11 + 12 + 3}{2} = \frac{4}{2} = 2 \\
 2) \quad &2 \cdot -11/2 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 \cdot 3/4 = 1 \\
 &\frac{-22 + 12 + 12}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\
 3) \quad &2 \cdot -11/2 + 6 + 2 \cdot 2^2 \cdot 3/4 = 1 \\
 &\frac{-22 + 12 + 12}{2} = \frac{2}{2} = 1
 \end{aligned}$$

Det her viser en løsning, men hvis vi sætter $a = 2$ ind i totalmatricen, så kan vi vise, at der ∞ mange løsninger. Det giver matricen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 8 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & 1 \end{array} \right]$$

Så kan vi finde rækkeechelonform:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Dermed har vi, at der er ∞ mange løsninger, da antal af variable, 3, er større end antal pivoter, 2. Vi kan altså ikke bruge den reducerede rækkeechelonform af totalmatricen til at finde samtlige løsninger når $a = 2$, den kan kun bruges til at finde 1 af løsningerne.

c

Nu løses systemet for $a = 4/3$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{2(\frac{4}{3})^2 + 4\frac{4}{3} - 5}{3\frac{4}{3} - 4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2((\frac{4}{3})^2 - 1)}{3\frac{4}{3} - 4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{(\frac{4}{3})^2 - 1}{\frac{4}{3}(3\frac{4}{3} - 4)} \end{array} \right]$$

Nej, det kan ikke løses da $3\frac{4}{3} - 4 = 0$, som står i nævneren i den reducerede rækkeechelonform af totalmatricen.

$a = 4/3$ indsættes nu på pladsen i den originale totalmatrix, hvilket giver:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 4/3 & 4/3 & 16/3 & 1 \\ 4/3 & 2 & 32/9 & 1 \end{array} \right]$$

Så kan vi finde rækkeechelonform:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & -8/3 & -7/9 \\ 0 & 0 & 0 & -7/27 \end{array} \right]$$

Vi kan se der står $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -7/27$, at det ikke kan lade sig gøre og der derfor ingen løsninger er for $a = 4/3$.

d

Vi starter med at sætte $a = 1$ i ligningssystemet.

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

For at finde A^{-1} , skal vi bruge $[A|I]$ og lave rækkeoperationer indtil vi finder $[I|A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$r_2 - r_1 \rightarrow r_2, \quad r_3 - r_1 \rightarrow r_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$-1 \cdot r_2 \rightarrow r_2$ for at gøre pivot positiv.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$r_2 + 3r_3 \rightarrow r_2, \quad r_1 - r_3 \rightarrow r_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$r_1 - 2r_2 \rightarrow r_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Det giver os:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi ganger A^{-1} med A , for at se om det giver enhedsmatricen, for at tjekke:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Det passer og nu kan vi bruge at $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$ til at løse ligningssystemet.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 13 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -31 \\ 16 \\ 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Vi har nu vist at løsningen til ligningssystemet er:

$$A \begin{bmatrix} -31 \\ 16 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Opg. 2

a)

Først opskrives de elementærmatricer: $ero_1: 2ar_1 + r_2 \rightarrow r_2$ 2a gange første række lægges til anden række.

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ero₂: $3r_3 \rightarrow r_3$ tredje række ganges med 3.

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

ero₃: $r_1 \leftrightarrow r_2$ hvor vi bytter første og anden række.

$$E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ero₄: $5/ar_3 + r_1 \rightarrow r_1$:

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Så må det gælde at $A^{-1} = E_4 E_3 E_2 E_1$. Da det er den left-inverse af A, må det være nr. 4 altså $E_4 E_3 E_2 E_1 A$, som er enhedsmatricen.

Da A er en kvadratisk matrix, følger det af definition 2.7 i Linear Algebra i Datalogi, at den unikke left-inverse også er en right-inverse, så det må være nr. 1 $A E_4 E_3 E_2 E_1$.

b)

De elementære matricer E_i^{-1} opskrives.

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_4^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5/a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nu bestemmes A ved de inverse elementær matricer, $E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}E_4^{-1}$.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5/a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2a & -5/a \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

c

X opskrives, som er $E_4E_3E_2E_1I$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2a & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Så får vi matricen:

$$\begin{bmatrix} 2a & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Så ganges de to:

$$\begin{bmatrix} 2a & 1 & 15/a \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nu bestemmes alle venstre inverse til B.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_2 & x_1 - 2ax_2 \\ x_5 & x_4 - 2ax_5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Det giver os 4 ligninger med 6 ubekendte.

$$\begin{aligned}x_2 &= 1 \\x_1 - 2ax_2 &= 0 \\x_5 &= 0 \\x_4 - 2ax_5 &= 1\end{aligned}$$

Vi kan skrive det ind i en totalmatricen, vi har allerede bytter, så den står på echelonform.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Vi laver rækkeoperationerne $2ar_2 + r_1 \rightarrow r_1$ og $2ar_4 + r_3 \rightarrow r_3$, for at få den på reduceret rækkeecholonform, det giver os matricen:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Så har vi 4 pivoter og 2 frie variable: $x_6 = t, x_5 = 0, x_4 = 1, x_3 = s, x_2 = 1, x_1 = 2a$. Så vi får alle venstre inverse til B:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 2a & 1 & s \\ 1 & 0 & t \end{bmatrix}$$

I forhold til om B har en højre invers ser vi på ranken af B. B har rank 2. Fra theorem 2.10 gælder det at: **B has a right-inverse if and only if $r = m \leq n$** . Som nævnt før gælder det for B, at $r = 2$. B er en 3×2 matrix. Så $m = 3$ og $n = 2$, altså $r \neq m$ og B har altså ikke en højre invers.

Opg. 3

a)

Nabomatricen N opskrives:

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

For at angive tallet af veje fra knude 4 til knude 5 af netop længde 6 bestemmes N^6 . Vi kender allerede N^3 så den ganges med sig selv: $(N^3)^2 = N^6$.

$$N^3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 25 & 14 & 23 & 9 & 14 \\ 14 & 11 & 9 & 9 & 5 \\ 9 & 9 & 11 & 5 & 9 \\ 32 & 23 & 28 & 16 & 18 \\ 14 & 14 & 14 & 9 & 11 \end{bmatrix}$$

Nu kan vi se at der er 18 veje fra knude 4 til knude 5 af netop længde 6.

b)

Vi opskriver $n \times n$ matricen, A , hvor elementerne er:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1/N_j & \text{hvis der er et link fra side } j \text{ til side } i, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

N_j er antallet af kanter der går fra j til den nabo. Linkmatricen opskrives

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \end{bmatrix}$$

c)

Vi har ligningssystem som kan skrives på formen $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$, hvor

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{og } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Ved at bruge linkmatricen A , vi kan så omskrive $A\mathbf{x} - \mathbf{x} = 0$.

Vi kan opskrive et ligningssystem og rykke alle x 'erne over på venstre sider:

$$\begin{aligned} -x_1 + x_3 + 1/4x_4 + 1/2x_5 &= 0 \\ 1/2x_1 - x_2 + 1/4x_4 &= 0 \\ 1/2x_2 - x_3 + 1/4x_4 + 1/2x_5 &= 0 \\ 1/2x_1 - x_4 &= 0 \\ 1/2x_2 + 1/4x_4 - x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Det kan vi opstille totalmatricen og finde en løsning:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} -1 & 0 & 1 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

Vi starter med at fjerne brøkerne. Det gør jeg ved følgende rækkeoperationer:

$$\begin{aligned} 4r_1 &\rightarrow r_1 \\ 4r_2 &\rightarrow r_2 \\ 4r_3 &\rightarrow r_3 \\ 2r_4 &\rightarrow r_4 \\ 4r_5 &\rightarrow r_5 \end{aligned} \quad \left[\begin{array}{ccccc|c} -4 & 0 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

Så ombyttes $r_1 \leftrightarrow r_4$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

Vi kan så starte med at få nuller under første sølje ved rækkeoperationerne $-2r_1 + r_2 \rightarrow r_2$ og $4r_1 + r_4 \rightarrow r_4$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -7 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

Så udføres følgende rækkeoperationer $1/2r_2 + r_3 \rightarrow r_3$ og $1/2r_2 + r_5 \rightarrow r_5$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -7 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7/2 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

Så udføres følgende rækkeoperationer $r_3 + r_4 \rightarrow r_4$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7/2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7/2 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

Så udføres følgende rækkeoperationer $r_4 + r_5 \rightarrow r_5$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7/2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Nu har vi, at x_5 er en fri variabel. Så laves rækkeoperation så der er 0'er over alle pivoter.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -16/7 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 40/7 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8/7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Alle pivoter gøres til 1 taller.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -16/7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -10/7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8/7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Så har vi en fri variabel $x_5 = t$. Så får vi værdierne $x_5 = t, x_4 = t \cdot 8/7, x_3 = t \cdot 3/2, x_2 = t \cdot 10/7, x_1 = t \cdot 16/7$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \end{bmatrix} \cdot t \begin{bmatrix} 16/7 \\ 10/7 \\ 3/2 \\ 8/7 \\ 1 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 16/7 \\ 10/7 \\ 3/2 \\ 8/7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nu kan der med udgangspunkt i vektoren, x , laves en rangordning af siderne i webbet, som her giver ordren startene med højest: x_1, x_3, x_2, x_4, x_5 .